

1.1 Java 的诞生与发展

Java 由 Sun 公司（现属 Oracle）于 1995 年发布，最初瞄准机顶盒等嵌入式设备，随后凭借"一次编写、到处运行"的特性迅速占领服务端市场。

三个主要版本：JavaSE（标准版，本课程内容）、JavaEE（企业版）、JavaME（微型版）。

1.2 Java 语言的特点

跨平台：源代码编译成字节码，由各平台的 JVM 解释执行。

面向对象：封装、继承、多态，一切代码都定义在类里。

自动内存管理：垃圾回收器（GC）自动回收不再使用的对象。

丰富的类库与活跃的生态：Spring、MyBatis 等框架均构建在 Java 之上。

1.3 JDK、JRE 与 JVM 的关系

JVM：Java 虚拟机，负责执行字节码，是"跨平台"的根基。

JRE：Java 运行环境 = JVM + 核心类库，只能运行程序。

JDK：开发工具包 = JRE + 编译器(javac) + 调试工具，写程序必须装它。

三者包含关系：JDK $\supset$ JRE $\supset$ JVM。

1.4 第一个 Java 程序

```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, Java!");  
    }  
}
```

编译：javac Hello.java → 生成 Hello.class；运行：java Hello。

本章小结

理解 Java"编译一次、处处运行"的原理：字节码 + JVM。

分清 JDK / JRE / JVM 的包含关系，这是面试高频题。

课后作业：安装 JDK 21，配置环境变量，运行第一个程序。

思考题

为什么 Java 程序不能直接在操作系统上运行，而需要 JVM？

javac 与 java 两个命令的区别是什么？